2024年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

计算机科学与技术试卷

第一部分数学基础课程

第二部分专业知识课程

Ⅰ.计算机系统构造

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分 40 分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最终两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上的答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分数学基础课程（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 1 小题，共 3 分）

1. 成绩达标的人才有资格参加奥运会，不是每个参加奥运会的人都能获得奖牌。（使用全称量词和存在量词分别表示）。

二、单选题（本大题共 7 小题，每小题 1 分，共 7 分）

1. 设集合 A = {∅}，对于幂集 P(P(A))，下列说法错误的是（）。

A. {∅} ∈ P(A)

B. ∅ ∈ P(P(A))

C. {{∅}} ∈ P(A)

D. {∅, {∅}} ∈ P(P(A))

2. 多项式 $(x_1+x_2+x_3)^5$ 展开后，项 $x_1^2x_2^2x_3$ 的系数是（）。

A. 15　B. 30　C. 60　D. 120

3. 现有 m 个男生和 m 个女生排成一排，要求男女相间排列且女生站在最后一位，不同的排列数为（）。

A. m!　B. $2(m!)^2$　C. $(m!)^2$　D. (m-1)!m!

4. 设无向图 G 有 n 个顶点、m 条边，其邻接矩阵为 M，则 M 的行数和列数分别为（）。

A. n, m　B. m, n　C. n, n　D. m, m

5. 下列选项中，不属于联结词完备集的是（）。

A. {¬，∧，∨}　B. {∨，∧}　C. {¬，∨}　D. {¬，→}

6. 设 R 是集合 A = {1, 2, 3, 4}上的二元关系，R = {<1,2>, <2,3>, <3,4>}，则 R 的传递闭包 t(R)包含的有序对个数为（）。

A. 3　B. 4　C. 5　D. 6

7. 若一棵二叉树有 n 个叶子节点，则该二叉树中度为 2 的节点个数为（）。

A. n-1　B. n　C. n+1　D. 2n

三、填空题（本大题共 2 小题，每空 1 分，共 10 分）

1. 设集合 A={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}，偏序关系 R 是 A 的整除关系，在偏序集<A, R>中，该偏序集的最长链长度为____，最长链条数____，极大值元素集合为____，极小值元素集合为____，最大值元素为____，最小值元素为____，最长反链长度____，最长反链条数____。

2. 已知方程$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 7$，其中$x_i \geq 0$且$x_i \in \mathrm{Z}$，该方程的非负整数解的个数为____，正整数解的个数为____。

四、计算题（本大题共 2 小题，每题 5 分，共 10 分）

1. 求 a, b, c, d, e, f 6 个元素全排列中不允许出现 abc 和 ef 的排列数。

2. 设数列$\{a_n\}$满足的递推关系$a_n = 2a_{n-1} - 7$ 且 $a_0 = 5$，求 a_4的值，以及递推关系a_n的解。

四、证明题（本大题共 2 小题，共 10 分）

1. （7 分）设 A、B、C 为任意集合，有对称差运算 $A \oplus B=(A-B) \cup (B-A)$，证明：$(A \oplus B) \times C=(A \times C) \oplus (B \times C)$。

2. （3 分）设 G 是一个简单连通平面图，且 G 的每个面的度数均不小于 4（即不存在由 3 条边围成的三角形面）。记 G 的面数为 f，边数为 m。证明：$f \leq \frac{m}{2}$。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造（共 30 分）--缺少

Ⅱ．计算机网络（共 30 分）

一、填空题（本大题共 6 小题，每空 1 分，共 6 分）

1. 某网络的 IP 地址块为 192.168.1.0/24，若要划分出 4 个子网，每个子网至少支持 30 台主机，则子网掩码应为____。

2. 数据链路层接收到正确的数据帧后，会向发送方发送____信息以确认接收。

3. OSPF 协议通过____链路状态信息（LSA）来同步自治系统内的网络拓扑。

4. 若某网络需要支持 800 台主机，采用 C 类 IP 地址（默认子网掩码 255.255.255.0），至少需要____个 C 类网络地址。

5. 某信道的传输速率为 100Mbps，发送一帧数据的发送时延为 2ms，则该数据帧的长度为____字节。

6. TCP 协议中，____字段用于标识期望接收的下一个字节序号，实现字节流的有序传输。

二、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1. 关于网络协议的三要素，以下表述错误的是（）。

A.语法规定了数据与控制信息的结构或格式

B.语义规定了需要发出何种控制信息及完成的动作与做出的响应

C.同步规定了事件实现顺序的详细说明

D.三要素中语义和同步更为关键，语法相对次要

2. 若数据链路层采用选择重传（Selective Repeat）滑动窗口协议，发送帧的序号用 5bit 表示，为保证协议正常运行，接收窗口的最大值为（）。

A.15　B.16　C.31　D.32

3. 在无线局域网中，采用 CSMA/CA 协议来避免冲突，其中用于解决隐蔽站问题的机制是（）。

A.载波监听　B.随机退避　C.RTS/CTS 机制　D.确认帧

4. 关于路由器的工作原理，下列说法正确的是（）。

A.路由器工作在数据链路层，根据 MAC 地址转发数据帧

B.路由器仅能连接两个不同的网络

C.路由器根据路由表选择最佳路径转发 IP 分组

D.路由器不具备网络地址转换（NAT）功能

5. 在网络安全方面，以下能够有效防止网络嗅探攻击的措施是（）。

A.启用防火墙的访问控制功能　　B.对网络数据进行加密传输

C.定期更新操作系统补丁　　D.设置复杂的用户密码

三、名词解释（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．传播时延

2．网络协议

三、问答和计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

1.（4 分）某公司有一个网络，其 IP 地址块为 172.16.0.0/16。现要将该网络划分为 14 个子网，每个子网需容纳至少 1000 台主机。请计算并给出每个子网的子网掩码、网络地址范围以及每个子网可用的主机地址范围。

2.（5 分）在一个采用 CSMA/CD 协议的局域网中，网络传输速率为 100Mbps，信号在网络中的传播速度为 200m/μs。

（1）若要保证该协议正常工作，求网络中最远两个站点之间的距离最大值是多少米?

（2）如果将网络升级到 1000Mbps，为保持 CSMA/CD 协议正常工作，在不改变其他条件的情况下，最远站点间距离应如何调整?

3.（6 分）某通信链路长度为 200km，信号传播速度为 2×10^5 km/s：

（1）若帧长为 1500 字节，发送时延是传播时延的 2 倍，求链路的传输速率（单位：Mbps）；

（2）若传输速率为 100Mbps，帧长为 1024 字节，忽略确认帧长度，求停止-等待协议的信道利用率，并说明提高利用率的两种技术。

Ⅲ．软件工程（共 30 分）--缺少

Ⅳ．人工智能原理（共 30 分）--缺少

Ⅴ．计算机图形学（共 30 分）--缺少